プログラミングB

第4回レポート課題A

担当教員　武政 淳二

令和7年12月25日

1. 課題の目的

動的なメモリ領域の確保およびポインタの操作を理解・習熟すること.

2. 課題内容「ミトコンドリア・イブの出現シミュレーション」

6節「前提知識」, 7節「問題の仕様」を熟読し, 仕様を満たすシミュレーションプログラムを作成すること.

3. 提出物

□プログラム＆レポート

作成したソースプログラム, および, 本課題フォルダに同梱の「レポートの書き方」にしたがって作成したレポート（PDF ファイルとする）を CLE に提出すること. また, ソースプログラムの提出後, 動作確認を slack で教員および TA に依頼すること.

今回, 課題4A, 4Bのいずれかを選択して解答する形式にしているため, CLEのフォーム, 動作確認, レポート, の中でどちらの課題を選択したかを明らかにすること. まず, CLE では課題4A, 課題4B, 2つのフォームを作っているので, 課題4Aのフォームからプログラムを提出すること. 次に, 動作確認依頼では, どちらの課題を選んだか明記すること. 例えば、課題4A-[学籍番号]-[名前]-[OS名]とすること. 最後に, レポートについてはCLEの提出フォームは2つの課題で共通であるため, レポート本文の最初に課題4Aを選択したことを明記すること.

4. 締切

■　項目	期日
ソースコード	2/1 23:59　（演習授業最終回の前日）
動作確認	12/25 から 2/1
レポート	2/4 23:59

締切後の課題提出は相当の減点を覚悟すること．

5. 前提知識

ミトコンドリア・イブ

現時点で生存しているすべての人について「母の母の母の...」と家系図を母方のみ辿ったときに，共通して現れる女性を現生人類の共通女系祖先と呼ぶことにする．現生人類の共通女系祖先は複数人存在する．なぜならば，ある古代の女性が現生人類の共通女系祖先だとすると，その母も必ず現生人類の共通女系祖先となるからである．ミトコンドリア・イブとは，現生人類の最も近い共通女系祖先に名付けられた愛称である．ミトコンドリア・イブは，現時点での人類に対し定義されるものであるので，時が経つにつれミトコンドリア・イブに相当する女性は変化する．（当然，以前のミトコンドリア・イブは新しいミトコンドリア・イブ の女系祖先である．）本課題では，ミトコンドリア・イブが変化するとき，「新しいミトコンドリア・イブが出現した」と表現することとする．

【参考】ミトコンドリア・イブの生物学的意味

（※武政は生物学の専門家ではないのでこの段落には不正確な表現があるかもしれません．）
一組の男女が子をなすとき，互いの DNA が交叉し，新たな DNA が形成されて子に受け継がれる．一方，各人の細胞に存在するミトコンドリアの DNA（ミトコンドリア DNA）は母から子にのみ伝わる．ミトコンドリア・イブは，生物学的に見た場合，自身のミトコンドリア DNA を現代の全人類に持たせることのできた女性のうち，最も直近の女性であるといえる（通常の DNA と同様，ミトコンドリア DNA にも突然変異があるので，完全に同一のミトコンドリア DNA を全人類が保有しているわけではない）．ミトコンドリア・イブと同種の概念に，現生人類の最も近い共通男系祖先である Y 染色体アダムがある．これは，父から子にのみ伝わる Y 染色体に着目した概念である．ミトコンドリア・イブ，Y 染色体アダムともに，人類の起源・広がりを解き明かす上で学術的意義の深いものである（らしい）が，本課題とは直接関係を持たないので，興味のある者は各自で調べることをお勧めする．

シミュレーション

コンピュータシミュレーションとは実世界に存在するシステム（人工物に限らず，天候や大陸の移動などの自然物を含む）を計算機上で模倣しその挙動を観察する行為である．その目

的は，対象のシステムに対する洞察を得ることにある．対象のシステムを完全に表現して模倣することは計算機の能力上，不可能であるため，シミュレーションに際してはシステムを適切に単純化・抽象化したモデルを作成し，そのモデルに従ってシステムの模倣を実施する．

擬似乱数（列）

計算機は本来確率的な動作を行うことができず，決定的（確定的）な処理のみを行う．しかしながら，決定的な計算処理を組み合わせて一見デタラメな数字の列を生成することは可能である．このような数字の列を擬似乱数列とよび，その列に含まれる個々の数を擬似乱数と呼ぶ．シミュレーションの実施にあたっては，対象システムのランダムな事象を再現したいことがよくあり，そのような場合に擬似乱数列を用いる．擬似乱数列を生成する関数として C 言語の rand()関数やメルセンヌ・ツイスタなどがある．C 言語の rand()関数は生成される乱数の質が悪い（規則性が低くない）ことが知られているが，手軽に乱数を利用したいときには便利である．一方で，メルセンヌ・ツイスタは規則性が極めて低い良質な乱数を生成するアルゴリズムとして有名である．本課題では，処理系に非依存なプログラムを作成するため，メルセンヌ・ツイスタを用いる．（個人 PC を利用する学生の便宜を考慮した結果である．）

擬似乱数を生成する関数は，一般に， 擬似乱数を生成する前に seed（種）を与えて初期化する必要がある．擬似乱数生成関数に同じ seed を与えた場合，その後に生成される擬似乱数列は同一のものとなる．これは，シミュレーションの再現を行う場合に有用な性質である．

6. 問題の仕様

目的

人類の総人口を固定したときの，ミトコンドリア・イブの出現頻度を把握するためのシミュレーションプログラムを作成する．

モデル化

・人類の人口は固定であるとする（=N）．

・男性の存在は無視する．すなわち，人類は女性だけで構成されるものとする．（ミトコンドリア・イブの出現を観測するのに男性の血脈は重要でない．実際に，現世代のすべての女性にとっての共通女系祖先は，その一世代後の全人類の共通女系祖先となる．）

・第 0 世代のヒトの集合を$\{h_{0,0}, h_{0,1}, \dots, h_{0,N-1}\}$とする．

・第i $(i > 0)$世代のヒトの集合を$\{h_{i,0}, h_{i,1}, \dots, h_{i,N-1}\}$とするとき，この N 人のヒトは次の規則で誕生するものとする．

1. 第$i-1$世代の N 人のヒトからひとりのヒトを無作為に選ぶ．

2. 1.で選んだヒトを母親として，第i世代のヒトが 1 人誕生する

3. 上記 1〜2.を N 回繰り返す．j番目に誕生したヒトを$h_{i,j}$と定義する．

・各ヒト$h_{i,j}$について，iをそのヒトの世代，jをそのヒトの ID と呼ぶ．

・各ヒト$h_{i,j}$について，そのヒトの「母親，母親の母親，母親の母親の母親, . . .」を，ヒト$h_{i,j}$の女系祖先であるという．

・各世代iについて，その世代のすべてのヒトにとっての女系祖先が存在する場合，その女系祖先のうち，最も直近の（i.e. 数字が大きい）世代のヒトを，第i世代にとってのミトコンドリア・イブと呼ぶ．そのような女系祖先が存在しない場合，世代iはミトコンドリア・イブ を持たないという．

・第$i-1$世代がミトコンドリア・イブを持たず，かつ，第 i世代のミトコンドリア・イブが存在するとき，あるいは，第$i-1$世代のミトコンドリア・イブと第i世代のミトコンドリア・イブが異なるヒトであるとき，第 i世代において新たなミトコンドリア・イブが出現したという．（この世代iとこのとき出現したミトコンドリア・イブの世代は異なることに注意.）

プログラムの仕様

【入力】

世代ごとの人口 N，世代数の上限 G，乱数の種 seed.

上記入力はプログラムの実行時にそれぞれ第一引数, 第二引数, 第三引数として入力する．すなわち，プログラム名を kadai4，N=1000, G=20000, seed=36 とするとき，下記コマンドでプログラムを実行する．

```
$ ./kadai4 1000 20000 36
```

【乱数生成】

本課題資料に同梱の”MT.h”をプログラムと同じディレクトリに配置し，プログラム冒頭に #include “MT.h”と記載する．プログラム冒頭で init_genrand(seed)を実行して乱数生成器を初期化し，以後，(long) (genrand_real3()*num)で乱数を取得する．

【実行】

各世代のヒトの誕生を上記モデルに従ってシミュレートする．ただし，第 0 世代の母親については NULL とし，第$i(i>0)$世代のヒトの母親を第$i-1$世代のヒトから無作為に選択する際には，上記手順で取得した（メルセンヌ・ツイスタによる）乱数を用いる．

【出力】

・世代 0~$G-1$において出現した各ミトコンドリア・イブ$h_{i,j}$に関する下記 3 種の情報

・$h_{i,j}$ の世代（$=i$）

・$h_{i,j}$ の ID（$=j$）
・$h_{i,j}$が新たなミトコンドリア・イブとして出現した世代
・世代 0~$G-1$におけるミトコンドリア・イブの出現頻度．ここで求める出現頻度とは，世代 0〜$G-1$においてミトコンドリア・イブが出現した回数をGで割った値である．

【条件】
・各世代のヒトに関する情報を保存する記憶領域は動的に確保（malloc）すること．N や G がある値以下であることを仮定して静的な配列を宣言・利用するプログラムは認めない．
記憶領域が動的に確保されるのであれば，配列や連結リスト，木構造など，そのデータ構造は問わない．
・動的に確保した記憶領域について，その領域が不要になった場合に解放（free）する処理を実装すること．不要な領域を解放せずに新たな記憶領域を確保し続けると，N や G が大きい場合に，やがて膨大な記憶領域を消費し，プログラムの著しい低速化や停止を引き起こす．
・上記 2 条件は動作確認時にはチェックしないが，後で条件を満たしていないことが発覚した場合には，提出プログラムの受理を取り消す場合がある．

8. レポート記載事項

レポートについては，これまでの課題と同様の事項を記述することとするが，特に下記事項について詳細に説明すること．
・各世代のヒトに関する情報を記憶するデータ構造
・ミトコンドリア・イブを特定するアルゴリズム
・記憶領域を確保・解放する契機・方法．
また，N や G を変化させてプログラムを実行し，ミトコンドリア・イブの出現頻度と N の関係を分析し，考察の欄に記述せよ．

9. 発展課題

なし．
ただし，演習最終日（第 21 回演習）にプログラムの実行速度を競うコンテストを行う．自信のあるものは，プログラム提出の際にコンテストにエントリする旨を申告すること．1 位，２位，３位となったものにはそれぞれ 9 点，6 点，３点の特別ボーナスを付与する．

10. フォーマットプログラム

本課題資料にフォーマットプログラム format4a.c を添付する．特段の理由がない限りはこのフォーマットプログラムをもとにプログラムを作成すること．

11. テストケース

提出するプログラムは下記のテストケースをクリアすることを提出前に確認しておくこと．

項番	入力	結果
基本 a	N=8, G=50, seed=1	The 1st Eve (16,0) occurs at 28 th generation The 2nd Eve (23,3) occurs at 30 th generation The 3rd Eve (25,2) occurs at 34 th generation The 4th Eve (30,0) occurs at 35 th generation The 5th Eve (31,2) occurs at 36 th generation The 6th Eve (34,6) occurs at 40 th generation The 7th Eve (38,1) occurs at 45 th generation Eve occurrence rate is 0.140000
基本 b	N=10, G=50, seed=2	The 1st Eve (1,1) occurs at 5 th generation The 2nd Eve (2,5) occurs at 9 th generation The 3rd Eve (7,7) occurs at 13 th generation The 4th Eve (21,5) occurs at 26 th generation Eve occurrence rate is 0.080000
基本 c	N=100, G=30000, seed=21	（冒頭省略） The 330th Eve (29588,2) occurs at 29686 th generation The 331st Eve (29753,82) occurs at 29856 th generation The 332nd Eve (29876,60) occurs at 29998 th generation Eve occurrence rate is 0.011067